

ASTROFIX

NAVIGATION ASTRONOMIQUE · 100 % HORS LIGNE

Manuel d'utilisation

Guide complet de toutes les fonctions de l'application : réduction des observations au sextant, almanach nautique, vérification du compas et méthodes de calcul, étape par étape.

Édition en **français** · RDRP Studio · astrofix.app

Sommaire

1 Introduction

Qu'est-ce qu'ASTROFIX
Philosophie pédagogique

2 Premiers pas

Écran d'accueil
Navigation par étapes

3 Réglages

Langue et valeurs par défaut
Table des déviations du compas
Modèle magnétique WMM
Dérive due au vent (coefficient K)
Chercheur d'astres par caméra — correction

4 Nouvelle observation — vue d'ensemble

5 Configuration (étape 1)

Point estimé et GPS
Navire en mouvement, vent et courant

6 Saisie des mesures (étape 2)

Choisir l'astre — Soleil, Lune, planètes, étoiles
Catalogue des étoiles et repérage dans le ciel
Chercheur d'astres par caméra
Limbe, hauteur instrumentale et heure TOP

7 Résumé des mesures (étape 3)

8 Résultat (étape 4)

Graphique des droites de hauteur
Développement complet, étape par étape
Enregistrer et exporter en PDF

9 Vérifier le compas

10 Archive des observations

11 Page d'Almanach

12 Saisie de l'heure par la voix (TOP)

13 Méthodes de calcul

Correction de la hauteur ($H_s \rightarrow H_o$)
Triangle de position sphérique
Intercept et moindres carrés
Dérive, courant et déviation
Déclinaison magnétique (WMM)

14	Glossaire nautique
15	Glossaire des formules de calcul
16	Annexes
17	Crédits

Introduction

Qu'est-ce qu'ASTROFIX

ASTROFIX est une application de navigation astronomique pour Android conçue pour un seul objectif : effectuer, sur l'appareil lui-même et sans aucune connexion internet, tout le travail de bureau que le papier, la calculatrice et les tables exigeaient traditionnellement — l'**Almanach nautique**, les **tables de réduction** et la **calculatrice** de bord.

ASTROFIX **ne remplace pas le sextant** : c'est toujours vous qui mesurez la hauteur de l'astre au-dessus de l'horizon. Ce que l'application fait pour vous, c'est tout ce qui vient après cette mesure : la corriger, calculer la position de l'astre à l'instant exact de l'observation, résoudre le triangle de position sphérique, obtenir l'intercept, combiner plusieurs droites de hauteur par la méthode des moindres carrés et vous donner une position — avec la même rigueur mathématique qu'un navigateur ferait à la main, mais en quelques secondes et sans erreur de calcul.

100 % hors ligne. Tout le calcul — positions des astres, modèle magnétique, marées de temps, réduction de la hauteur — s'exécute sur le téléphone lui-même. Aucun serveur n'est consulté, aucune donnée mobile ni wifi n'est nécessaire, et rien de ce que vous saisissez n'est envoyé où que ce soit. L'application fonctionne aussi bien en plein océan, en mode avion, que dans votre salon.

L'application couvre le Soleil, la Lune, les quatre planètes de navigation (Vénus, Mars, Jupiter et Saturne) et les 58 étoiles de navigation classiques, y compris Polaris. Outre la réduction des observations, elle intègre un vérificateur de la déviation du compas, une archive des observations enregistrées, une page d'Almanach nautique exportable en PDF et un chercheur d'astres assisté par caméra et capteurs.

Philosophie pédagogique

ASTROFIX a été conçue à la fois pour un usage réel à bord et pour l'apprentissage. C'est pourquoi toute position que vous calculez peut être exportée sous la forme d'un **rapport PDF complet** qui montre, étape par étape, exactement les mêmes formules et valeurs intermédiaires qu'a utilisées l'application : la correction de la hauteur, la position de l'astre telle qu'on la consulterait dans l'almanach, le triangle de position et le calcul de l'intercept.

La recommandation de RDRP Studio est simple : refaites les calculs à la main, à la calculatrice ou avec les tables de réduction papier, et comparez votre résultat à celui de l'application avant de vous y fier aveuglément. C'est, de loin, la meilleure façon d'intérioriser la navigation astronomique classique — et d'avoir une application qui, en plus de calculer, vous aide à comprendre pourquoi le résultat est ce qu'il est.

Recommandation de sécurité nautique. Aussi complète soit-elle, ASTROFIX est une aide au calcul. Emportez toujours à bord un Almanach nautique papier et des tables de réduction imprimées en secours du sextant, pour le cas improbable où l'appareil tomberait en panne, se déchargerait ou serait endommagé par l'eau ou un choc.

Comment utiliser ce manuel

Les chapitres 2 à 12 parcourent l'application écran par écran, dans le même ordre que vous les rencontrerez en l'utilisant : depuis l'écran d'accueil, en passant par les réglages généraux, jusqu'au déroulement complet d'une observation (configuration → saisie des mesures → résumé → résultat), et les trois fonctions supplémentaires accessibles depuis l'Accueil : vérifier le compas, archive des observations et page d'almanach.

Le chapitre 13, *Méthodes de calcul*, réunit en un seul endroit toutes les formules mathématiques et astronomiques qu'utilise ASTROFIX en interne — utile aussi bien comme référence technique que pour vérifier vos propres calculs manuels. Le chapitre 14 est un glossaire nautique complet de tous les termes techniques qui apparaissent dans l'application, et les annexes finales rassemblent les listes complètes des astres et constellations disponibles.

Premiers pas

Écran d'accueil

En ouvrant ASTROFIX, vous arrivez directement sur l'écran d'accueil. C'est de là que l'on accède aux quatre fonctions principales de l'application, et à l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit, qui mène aux **Réglages** (voir chapitre 3).



Écran d'accueil d'ASTROFIX.

Bouton	Ce qu'il fait
Nouvelle observation	Lance l'assistant de réduction d'une observation astronomique complète (chapitres 4 à 8).
Vérifier le compas	Calcule la déviation de l'aiguille du compas sur un cap donné, en relevant un astre de position connue (chapitre 9).
Voir l'archive	Ouvre l'archive des observations déjà calculées et enregistrées (chapitre 10).
Page d'almanach	Génère un PDF avec la page de l'Almanach nautique pour l'astre, la date et la position de votre choix (chapitre 11).

Navigation par étapes

L'observation complète (Nouvelle observation) est organisée comme un assistant à plusieurs étapes — vous verrez l'indication **Étape X sur 4** en haut de chaque écran du processus. Les boutons de navigation sont toujours les mêmes :

- **Retour** — revient à l'étape précédente sans perdre les données saisies.
- **Annuler** — abandonne l'observation en cours et revient à l'Accueil.
- **Suivant / Continuer** — valide les données de l'étape en cours et avance.

Les quatre étapes de l'assistant sont : **1. Configuration** (données de départ), **2. Saisie des mesures** (une ou plusieurs), **3. Résumé** (vérification avant le calcul) et **4. Résultat** (position calculée, avec tout son développement). Chacune est expliquée en détail dans les chapitres 5 à 8.

Hors ligne, toujours. Vous pouvez fermer l'application en pleine observation en mer et la reprendre plus tard : les données de chaque étape sont conservées tant que vous n'appuyez pas sur Annuler. La seule donnée perdue entre deux sessions est l'observation en cours si vous ne l'enregistrez pas ou ne l'exportez pas depuis l'étape Résultat.

Réglages

On y accède par l'icône en forme d'engrenage, dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil. C'est ici que se configurent, une seule fois, les valeurs que l'application réutilisera dans toutes les observations ultérieures.

Langue et valeurs par défaut

ASTROFIX est disponible en six langues : espagnol, anglais, allemand, italien, français et portugais. Par défaut, elle suit la langue du système du téléphone ; vous pouvez en fixer une autre depuis ce menu à tout moment.

Les **valeurs par défaut** sont le point de départ automatiquement renseigné au démarrage d'une nouvelle observation (toujours modifiable à l'étape Configuration) :

- **Erreur d'index** — l'erreur propre à votre sextant, qui est soustraite (ou ajoutée) à toute hauteur mesurée avec lui.
- **Hauteur de l'œil par défaut (m)** — votre hauteur habituelle d'observation au-dessus du niveau de la mer, utilisée pour calculer la dépression de l'horizon (dip).

Table des déviations du compas

Si votre navire a une déviation du compas connue, saisissez-la ici sous la forme d'une table de 8 caps (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO), avec le signe E (+) ou O (–) selon votre propre courbe de compensation. L'application interpole automatiquement la valeur pour tout cap intermédiaire absent de la table.

Cette table sert à calculer la **route vraie** du navire (route au compas + déviation + déclinaison magnétique) lors de la correction de la droite de hauteur par le mouvement du navire entre les mesures (voir chapitre 5). Vous pouvez aussi la remplir directement depuis la fonction **Vérifier le compas** (chapitre 9), qui calcule la déviation réelle en observant un astre.

Modèle magnétique (WMM)

La déclinaison magnétique — la différence entre le Nord vrai et le Nord magnétique en un lieu et une date donnés — est calculée avec le **modèle officiel WMM (World Magnetic Model)** de NOAA/NGA, intégré à l'application. Chaque version du modèle est valable pendant 5 ans ; cet écran indique laquelle est active en ce moment et jusqu'à quelle date.

Lorsque NOAA publie une version plus récente, vous pouvez **importer le fichier WMM.COF** officiel directement ici, sans attendre une mise à jour de l'application. Il se télécharge depuis la page officielle : ncei.noaa.gov/products/world-magnetic-model. Un bouton supplémentaire permet de **restaurer le modèle intégré** (WMM2025) à tout moment.

Dérive due au vent — coefficient K



Section Réglages avec le coefficient K de dérive due au vent, la correction du chercheur d'astres par caméra et l'accès à la saisie de l'heure par la voix.

Chercheur d'astres par caméra — correction

Si, en utilisant le chercheur d'astres par caméra (voir 6.3), le réticule dévie toujours dans le même sens sur votre téléphone en particulier, comparez les valeurs du panneau de diagnostic avec la position réelle de l'astre et ajustez ici la différence : **correction d'azimut de la caméra (°)** et **correction de hauteur de la caméra (°)**. Il s'agit d'un désalignement d'usine entre le capteur d'orientation et l'axe optique réel de la caméra, courant sur de nombreux modèles de téléphone, et cette correction le compense de façon permanente.

Saisie de l'heure par la voix

Ce même écran de Réglages donne accès à la configuration de la saisie de l'heure par la voix (« dites TOP pour fixer l'heure sans lâcher le sextant »), une fonction expérimentale expliquée en détail au chapitre 12.

Aide intégrée et glossaire

Réglages inclut aussi deux accès de consultation rapide, disponibles à tout moment : **Aide — comment utiliser l'application** (un résumé consultable de tous les écrans) et le **Glossaire nautique** (avec la définition de chaque terme technique apparaissant dans l'application). Le contenu complet des deux est repris dans ce manuel : l'aide intégrée, répartie dans les chapitres correspondant à chaque écran, et le glossaire, dans son intégralité, au chapitre 14.

Il n'existe pas de formule physique générale permettant de calculer la dérive due au vent sans avoir au préalable étalonné le bateau : chaque coque, gréement et tirant d'eau réagit différemment. Le **coefficient K** n'est qu'un point de départ raisonnable — il commence à 5,0 — pour la formule :

DÉRIVE ESTIMÉE

$$\text{dérive} \approx K \cdot \text{vent} \cdot \sin(\text{angle relatif}) / \text{vitesse}$$

Ajustez K en comparant, après une observation par vent, la route effective calculée par l'application avec la route réelle mesurée par GPS : si la dérive estimée est insuffisante, augmentez K ; si elle est excessive, diminuez-le.

Nouvelle observation — vue d'ensemble

« Nouvelle observation » est le cœur d'ASTROFIX : l'assistant qui transforme une ou plusieurs mesures au sextant en une position. Il s'organise en quatre étapes séquentielles :

1	Configuration	Données du sextant, point estimé (manuel ou par GPS), mouvement du navire, vent et courant. Renseigné une fois, au début.
2	Saisie des mesures	Se répète une fois par mesure : choisir l'astre, le limbe, la hauteur lue au sextant et l'heure exacte. Vous pouvez prendre autant de mesures que vous le souhaitez.
3	Résumé	Vérification de toutes les mesures prises avant le calcul — chacune peut être touchée pour être modifiée.
4	Résultat	La position calculée, le graphique des droites de hauteur, le développement complet étape par étape de chaque mesure, et les options d'enregistrement ou d'export en PDF.

Combien de mesures faut-il ? Il n'y a pas de nombre fixe. Avec une seule mesure, il est impossible de déterminer une position — on n'obtient que la droite de hauteur par rapport au point estimé — ; il faut **au moins 2** mesures pour un point, et **3 ou plus**, si possible avec des azimuts bien distincts entre eux, pour une position mieux déterminée et plus fiable.

Les chapitres 5 à 8 développent chacune de ces quatre étapes en détail.

Configuration

La première étape de toute observation recueille les données de départ : l'état de votre sextant, où vous êtes (point estimé) et, si le navire se déplace pendant la session de mesures, sa route, sa vitesse et l'effet du vent et du courant.

Données du sextant

- **Erreur d'index** — préchargée depuis Réglages, modifiable pour chaque observation.
- **Hauteur de l'œil au-dessus de la mer (m)** — également préchargée depuis Réglages ; détermine la dépression de l'horizon (dip).

Point estimé



Saisissez votre latitude et longitude estimées avec les molettes de sélection, ou appuyez sur **Remplir automatiquement avec le GPS** pour les renseigner directement avec la position du GPS du téléphone. La déclinaison magnétique de cette position est recalculée automatiquement avec le modèle WMM dès que vous changez de position ; si elle ne correspond pas à votre carte marine, vous pouvez la corriger manuellement.

L'autorisation de localisation ne sert qu'à lire cette position ponctuelle — elle n'est partagée avec personne ni utilisée à aucune autre fin ; l'application reste 100 % hors ligne.

Remplissage automatique par GPS et, si le navire est en mouvement, vent et courant à prendre en compte.

Navire en mouvement entre les mesures

Si vous allez prendre plusieurs mesures pendant que le navire navigue (au lieu de l'arrêter pour chacune), activez l'interrupteur **Le navire est-il en mouvement entre les mesures ?** et indiquez la **route au compas** et la **vitesse** — ou remplissez automatiquement les deux avec le bouton GPS (avec l'avertissement qu'à très faible vitesse, la route GPS n'est pas fiable et seule la vitesse est renseignée). Avec ces données, ASTROFIX calculera une **route estimée corrigée** : elle reporte chaque mesure précédente jusqu'à l'instant de la dernière, exactement comme on le ferait à la main sur la carte.

Vent et courant

S'il y a un vent ou un courant qui affecte la route réelle du navire, activez-les avec leur propre interrupteur et indiquez la direction et la vitesse de chacun :

- **Vent** — direction d'où il souffle (°) et vitesse (nœuds). Il sert à estimer la **dérive** avec le coefficient K configuré dans Réglages (voir 3, « Dérive due au vent »).
- **Courant** — direction vers laquelle il porte (°) et vitesse (nœuds). Il est appliqué comme **dérive due au courant**, de façon exacte (vectorielle), sur la route déjà corrigée de la dérive due au vent.

Le résultat de cette chaîne de corrections est la **route et la vitesse effectives** — le mouvement réel du navire sur le fond — utilisées pour calculer la route estimée corrigée. Le chapitre 13.6 explique le calcul complet avec ses formules.

Date/heure du point estimé

Elle se met à jour automatiquement lors du remplissage par GPS. Si le point estimé date d'un certain temps (par exemple, le dernier point fixé quelques heures plus tôt), modifiez-le manuellement pour que le calcul de la route estimée corrigée avance correctement la position jusqu'à l'instant de la première mesure.

Saisie des mesures

Cette étape se répète une fois par mesure prise. L'écran indique « Mesure X sur Y » (ou « Prenez vos mesures » si aucun nombre n'est encore fixé), et on peut toujours ajouter une mesure de plus ou supprimer la dernière.

Choisir l'astre

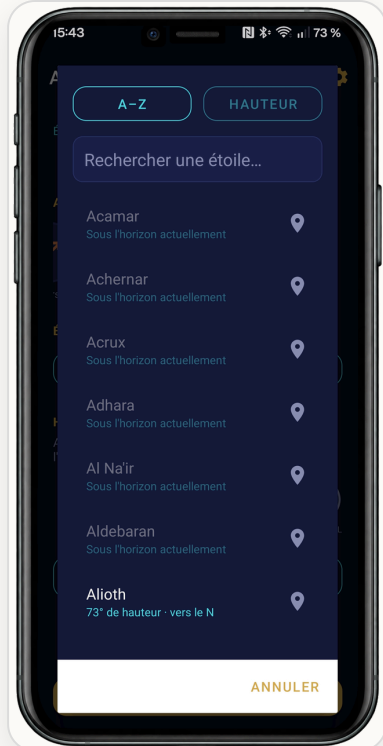


Sélection de l'astre observé, du limbe, et saisie de l'heure avec le bouton TOP.

Catalogue des étoiles : A–Z et par hauteur

ASTROFIX couvre le **Soleil**, la **Lune**, les planètes de navigation **Vénus**, **Mars**, **Jupiter** et **Saturne**, et les 58 **étoiles de navigation** classiques (liste complète à l'annexe 15.1), y compris Polaris. Les astres qui ne seraient pas au-dessus de l'horizon en ce moment, compte tenu de la position et de l'heure estimées saisies, apparaissent atténués dans la sélection.

Pour distinguer une planète à l'œil nu sans jumelles : **Vénus** est l'astre le plus brillant du ciel nocturne après la Lune, avec une lumière fixe (qui ne scintille pas) et visible seulement près de l'aube ou du crépuscule ; **Mars** a une couleur orangée ou rougeâtre clairement perceptible ; **Jupiter** est le troisième en éclat, après la Lune et Vénus ; **Saturne** brille d'une teinte jaunâtre pâle, un peu moins intense que Jupiter. Aucune des quatre ne scintille, contrairement aux étoiles.



Catalogue des 58 étoiles de navigation, avec recherche et tri A–Z ou par hauteur actuelle.

Repérer dans le ciel

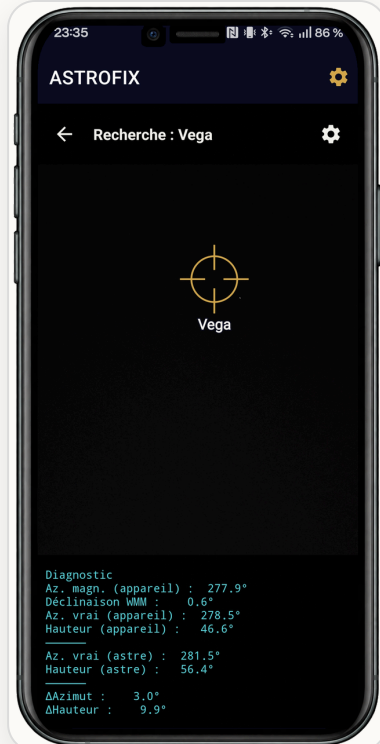


Fiche de constellation : le Taureau, avec Aldébaran repérée, hauteur et azimut actuels.

Chercheur d'astres par caméra

En choisissant « Étoile », le catalogue complet des 58 étoiles de navigation s'ouvre. Vous pouvez les trier **par ordre alphabétique (A–Z)** ou **par hauteur actuelle** au-dessus de l'horizon (les plus hautes en premier, ce qui facilite le choix de la meilleure candidate à ce moment), et rechercher par nom directement avec le champ de texte. Chaque ligne indique sa hauteur et sa direction approximatives à cet instant, ou si elle est sous l'horizon.

Si vous ne reconnaissez pas l'étoile à l'œil nu, le bouton **Repérer dans le ciel** ouvre une fiche avec un schéma de sa constellation, marquant l'étoile choisie, et le texte d'aide : sa hauteur au-dessus de l'horizon et dans quelle direction regarder (ou si elle est sous l'horizon en ce moment). La liste complète des constellations incluses figure à l'annexe 15.2.



Recherche de Véga — le viseur se déplace en temps réel avec l'orientation du téléphone, guidant vers l'astre.

AFFICHAGE DE L'ÉCRAN : TROIS MODES

En touchant l'icône en forme d'engrenage de cet écran, un menu à trois options s'ouvre :

- **Plein écran** — uniquement la caméra et le viseur, sans aucun panneau superposé.
- **Diagnostic** — superpose un panneau avec les valeurs brutes des capteurs : azimuth magnétique et vrai de l'appareil, hauteur de l'appareil, azimuth et hauteur réels de l'astre visé, et l'écart (Δ) entre les deux en azimuth et en hauteur. Utile pour vérifier si le chercheur est bien étalonné sur votre téléphone (voir 3, « Chercheur d'astres par caméra »).
- **Étalonner le viseur** — remplace le panneau de diagnostic par deux **curseurs à l'écran**, l'un de correction d'azimut et l'autre de hauteur (plage $-15,0^\circ$ à $+15,0^\circ$, par pas de $0,1^\circ$). Chaque curseur part toujours de la valeur déjà enregistrée dans Réglages, et le viseur réagit en temps réel au fur et à mesure que vous les déplacez : c'est une façon visuelle et immédiate de trouver le bon réglage, plutôt que d'essayer des valeurs à l'aveugle dans Réglages. La valeur est enregistrée automatiquement à tout moment — même si vous quittez l'écran sans changer de nouveau de mode — donc aucun bouton « Enregistrer » séparé n'est nécessaire.

Uniquement une aide visuelle. Le chercheur par caméra, dans l'un quelconque de ses trois modes, sert à s'orienter vers l'astre. La mesure de la hauteur continue toujours de se faire au sextant.

Depuis la fiche de n'importe quel astre, le bouton **Chercher avec la caméra** ouvre une vue en temps réel combinant l'image de la caméra avec les capteurs d'orientation du téléphone : un viseur se déplace à l'écran en indiquant exactement vers où pointe l'astre choisi à chaque instant. C'est une aide pour **le trouver** à l'œil ou au sextant — elle ne remplace pas le sextant pour la mesure elle-même.

Si l'astre est hors du cadre de la caméra, le viseur est remplacé par une flèche au bord de l'écran, avec le texte indiquant de combien de degrés tourner (azimut) et monter ou descendre (hauteur) pour l'atteindre.

Saisie des mesures (suite)

Limbe observé

En mesurant le Soleil ou la Lune au sextant, on vise son bord, pas son centre — indiquez si vous avez utilisé le **limbe supérieur** ou l'**inférieur**. L'application applique automatiquement la correction de demi-diamètre correspondante (+SD avec le limbe inférieur, -SD avec le limbe supérieur). Elle ne s'applique pas aux étoiles et planètes, mesurées comme un point.

Hauteur instrumentale (Hs)

Saisissez la valeur lue directement au sextant, en degrés et minutes — la donnée brute, sans aucune correction encore appliquée ; ASTROFIX se charge de toute la chaîne de corrections (voir chapitre 13.1).

Heure de la mesure (TOP)

L'instant exact de la mesure est aussi important que la hauteur elle-même, car c'est de lui que dépend la position de l'astre. Il y a trois façons de le fixer : en touchant le bouton TOP, en saisissant l'heure manuellement, ou en activant la saisie par la voix :

- **Bouton TOP** — appuyez sur le grand bouton à l'instant exact où vous posez l'astre sur l'horizon avec le sextant.
- **Saisir la mesure manuellement** — si vous préférez noter l'heure avec un chronomètre séparé, vous pouvez la taper à la main (année, mois, jour, heure, minute, seconde).
- **Saisie par la voix (expérimentale)** — dites « TOP » à voix haute et l'application détecte l'instant sans que vous lâchiez le sextant ni les mains pour appuyer sur quoi que ce soit. Expliqué en détail au chapitre 12.

À côté de l'heure UTC saisie s'affiche aussi l'**heure locale approximative** (fuseau nautique : UTC $\pm$ 1 h par tranche de 15° de longitude) — utile lors de longues traversées franchissant plusieurs fuseaux horaires, où l'heure UTC seule ne dit pas grand-chose d'un coup d'œil.

Plusieurs mesures : du même astre ou d'astres différents

Vous pouvez prendre plusieurs mesures d'affilée, que ce soit du **même astre** (par exemple, plusieurs hauteurs du Soleil en quelques minutes) ou d'**astres différents** (par exemple, Soleil, Vénus et une étoile dans la même session) pour obtenir davantage de droites de position et un point plus précis. Dans les deux cas, on utilise **Ajouter une mesure / Retirer la mesure** ; le compteur « Mesures prises » tient le compte. Pour changer d'astre, il suffit de revenir à la section **Choisir l'astre** et de sélectionner le suivant avant de prendre la nouvelle mesure. Quand quelque chose se passe mal, **Reprendre la mesure** permet de remesurer ce même échantillon sans perdre les précédents.

Mouvement du navire pendant la saisie

Si la route ou la vitesse changent **pendant** la session de mesures — par exemple, vous arrêtez le navire pour prendre la mesure suivante avec plus de précision, ou vous changez de route entre une étoile et une autre — enregistrez-le dans la section **Mouvement du navire** de ce même écran (date/heure à partir de laquelle cela s'applique, nouvelle route et vitesse ; vitesse 0 si le navire s'est

arrêté). Le vent et le courant restent identiques à ceux de la Configuration si vous ne les modifiez pas ici. ASTROFIX tiendra compte de tous les segments enregistrés lors du calcul de la route estimée corrigée finale (voir 13.6).

Résumé des mesures

Avant de calculer, ASTROFIX affiche un résumé de toutes les mesures prises : astre, heure et hauteur de chacune. **Touchez n'importe quelle mesure pour la modifier** — au cas où vous détecteriez une erreur en la relisant — ou revenez en arrière pour en ajouter une de plus. Une fois satisfait, **Calculer la position** passe à l'étape finale.

Dernière vérification avant le calcul. C'est le meilleur moment pour vérifier qu'aucune heure n'a été oubliée et que les hauteurs saisies sont cohérentes (par exemple, qu'un mauvais limbe n'a pas été saisi par erreur) — une erreur ici se propage directement jusqu'au résultat final.

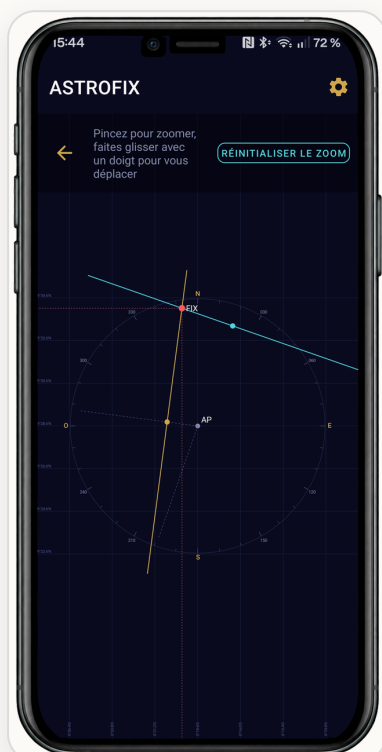
Résultat

Position calculée



Position calculée, avec latitude, longitude et le graphique des droites de hauteur.

Graphique des droites de hauteur



Graphique agrandi : pincez pour zoomer, faites glisser un doigt pour vous déplacer.

L'écran Résultat affiche la **latitude et la longitude calculées**, en combinant toutes les mesures de l'étape précédente. Si une seule mesure a été prise (ou plusieurs avec des azimuts presque identiques, qui n'apportent pas de géométrie différente), il n'est pas possible de déterminer une position réelle : l'application vous avertit et affiche à la place le point estimé non corrigé.

Depuis ici, vous pouvez **comparer avec le GPS** du téléphone (écart en milles nautiques) et **comparer avec le point estimé** de départ (également en milles nautiques) — deux façons rapides d'évaluer la qualité du point obtenu.

Le graphique montre le point estimé (AP), chaque droite de hauteur (une par mesure, avec son point d'intercept de la même couleur) et la position finale calculée (FIX, en rouge), dans le même style que ce qui serait tracé à la main sur une carte. Touchez-le pour l'agrandir en plein écran, où l'on peut zoomer à deux doigts et se déplacer en faisant glisser un doigt — utile pour examiner de près la qualité (ou non) du croisement des droites.



En touchant **Comment cela a été calculé**, puis n'importe quelle mesure de la liste, son développement intégral s'affiche : la correction de la hauteur ($H_s \rightarrow H_o$), la position de l'astre telle qu'on la consulterait dans l'almanach nautique (GHA, déclinaison, LHA), le triangle de position sphérique représenté schématiquement, et le calcul de H_c , Z_n et de l'intercept — avec les formules exactes visibles à chaque étape. S'il y a eu des segments de mouvement du navire, la correction de dérive et de courant appliquée est aussi affichée ici.

Toutes les formules apparaissant sur cet écran sont expliquées plus en détail au chapitre 13.

Développement d'une mesure : correction de hauteur, position de l'astre et triangle de position sphérique.

Enregistrer et exporter en PDF

Depuis le Résultat, vous pouvez :

- **Enregistrer dans l'archive** — pour la consulter plus tard depuis « Voir l'archive » (chapitre 10).
- **Exporter en PDF** — avec deux versions au choix :
 - **PDF résumé (journal de bord)** — une page compacte avec le point estimé, la configuration utilisée, le tableau des mesures et le résultat final. Pensé pour le livre de bord.
 - **PDF complet (pédagogique)** — le rapport étendu, avec le développement intégral de chaque mesure (les mêmes formules et étapes qu'à l'écran) et la représentation graphique finale des droites. Pensé pour s'entraîner : imprimez-le et essayez de refaire les calculs à la main avant de regarder les valeurs déjà résolues.

Visée 1 – Vega

20:30:00 UTC – 2026-09-21 (20:30 (UTC+0))

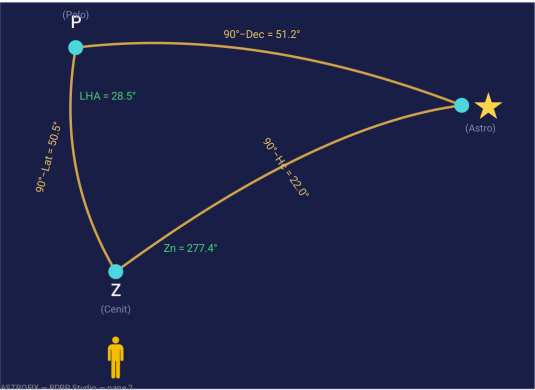
Correction de la hauteur (Hs → Ho)

Hauteur instrumentale (H _i) – la valeur lue au sextant	68°6.7'
Correction de l'erreur instrumentale	+0.0'
Dépression de l'horizon (dip = 1,76·√(hauteur de l'œil))	-2.5'
= Hauteur apparente (H _a)	68°4.2'
Réfraction atmosphérique (formule de Bennett)	-0.4'
= Hauteur vraie (H _v)	68°2.0'

Position de l'astre (comme dans l'almanach nautique)

Angle horaire de Greenwich (GHA) – comme on le consulterait dans l'almanach nautique	28°46.1'
Déclinaison de l'astre – comme on le consulterait dans l'almanach nautique	38°48.5' N
Longitude estimée	0°18.6' O
= Angle horaire local (LHA = GHA + longitude E)	28°27.5'

Triangle de position et calcul de Hc/Zn



Page réelle du rapport PDF complet, avec le triangle de position développé étape par étape.

Comment les droites se combinent

Chaque mesure donne une droite de hauteur (perpendiculaire à son azimut, à la distance de l'intercept). Avec 2 droites ou plus, la position finale est le point qui les croise le mieux toutes ensemble – calculé par moindres carrés, le même principe que croiser les droites à la main sur une carte.

Représentation graphique des droites de hauteur



Résultat

Latitude: 39°34.1' N

Longitude: 0°19.6' O

Point déterminé correctement.

Document généré par ASTROFIX (RDRP Studio) à des fins pédagogiques – comparez vos calculs manuels à ceux présentés ici. Conservez toujours un almanach nautique imprimé et des tables de réduction en secours du sextant.

ASTROFIX – RDRP Studio – page 6

Page réelle du rapport PDF complet, avec la représentation graphique des droites et le point final.

Vérifier le compas



Vérification du compas : relèvement observé de l'astre et route au compas du navire.

⚠ Ne regardez jamais directement le Soleil. Utilisez la pinnule d'ombre du compas : alignez l'ombre qu'il projette sur la rose — pas la vue directe — et lisez le cap où tombe cette ombre.

Cette fonction, accessible depuis l'Accueil, calcule la **déviaton de l'aiguille du compas** sur un cap donné, sans instrument supplémentaire : il suffit de relever un astre de position connue (Soleil, Lune ou une planète) avec un compas de relèvement.

1. Choisissez l'astre à relever.
2. Visez directement l'astre avec un compas de relèvement et lisez le **cap magnétique** qu'il indique à ce moment — le plus simultanément possible avec la route au compas du navire, car la déviation dépend de la direction vers laquelle pointe l'étrave.
3. Saisissez ce **relèvement observé** et la **route au compas du navire** à cet instant.
4. Appuyez sur **Calculer la déviation**.

L'application calcule la **route vraie** vers l'astre (à partir de sa position réelle et de la vôtre), lui soustrait la **déclinaison magnétique** (WMM) pour obtenir le relèvement magnétique attendu, et le compare au relèvement magnétique réellement observé : la différence est la **déviaton de l'aiguille** sur ce cap. Le résultat peut **être enregistré directement dans la table des déviations** de Réglages, sur le cap le plus proche parmi les 8 disponibles.

Archive des observations



Archive des observations enregistrées, avec date, position et nombre de mesures de chacune.

Chaque observation que vous enregistrez depuis l'écran Résultat (chapitre 8) se retrouve ici, classée par date, avec sa position calculée et le nombre de mesures utilisées. Sur chaque entrée :

- **Récupérer** — la recharge et affiche son résultat, avec la flèche Retour disponible pour revoir ses mesures et sa configuration d'origine.
- **Enregistrer le PDF** — exporte cette observation (résumé ou complet, comme au chapitre 8).
- **Partager** — envoie le PDF via n'importe quelle application installée sur le téléphone (courriel, messagerie, etc.). L'application se souvient du dernier emplacement d'enregistrement, pour écraser sans redemander.
- **Supprimer** — efface l'observation de l'archive (avec confirmation ; irréversible).

Page d'Almanach



Sélection des astres et des tables de correction à inclure dans le PDF de l'almanach.

Astre(s) à inclure

Vous pouvez choisir un ou plusieurs parmi : Soleil, Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Chacun génère sa propre table horaire de **GHA** (plus Aries) et de **Déclinaison**, avec les colonnes **v** et **d** d'interpolation, pour les 24 heures du jour choisi.

Génère un PDF avec une **page de l'Almanach nautique papier** — calculée avec exactement les mêmes formules que le reste de l'application — pour l'astre, la date et la position de votre choix. Utile comme sauvegarde imprimée, ou pour vérifier vos propres calculs manuels sans avoir besoin du volume annuel de l'Almanach.

Heure	GHA Bélier	AHG Mars	Déc Mars	v	d
00h	3.2°	243.7°	21°35.9'	+0.9'	-0.3'
01h	18.2°	258.7°	21°35.7'	+0.9'	-0.3'
02h	33.2°	273.8°	21°35.4'	+0.9'	-0.3'
03h	48.3°	288.8°	21°35.2'	+0.9'	-0.3'
04h	63.3°	303.8°	21°34.9'	+0.9'	-0.3'
05h	78.4°	318.8°	21°34.6'	+0.9'	-0.3'
06h	93.4°	333.8°	21°34.4'	+0.9'	-0.3'
07h	108.4°	348.8°	21°34.1'	+0.9'	-0.3'
08h	123.5°	3.8°	21°33.9'	+0.9'	-0.3'
09h	138.5°	18.9°	21°33.6'	+0.9'	-0.3'
10h	153.6°	33.9°	21°33.4'	+0.9'	-0.3'
11h	168.6°	48.9°	21°33.1'	+0.9'	-0.3'
12h	183.6°	63.9°	21°32.9'	+0.9'	-0.3'
13h	198.7°	78.9°	21°32.6'	+0.9'	-0.3'
14h	213.7°	93.9°	21°32.4'	+0.9'	-0.3'
15h	228.8°	108.9°	21°32.1'	+0.9'	-0.3'
16h	243.8°	124.0°	21°31.9'	+0.9'	-0.3'
17h	258.9°	139.0°	21°31.6'	+0.9'	-0.3'
18h	273.9°	154.0°	21°31.4'	+0.9'	-0.3'
19h	288.9°	169.0°	21°31.1'	+0.9'	-0.3'
20h	304.0°	184.0°	21°30.9'	+0.9'	-0.3'
21h	319.0°	199.0°	21°30.6'	+0.9'	-0.3'
22h	334.1°	214.1°	21°30.3'	+0.9'	-0.3'
23h	349.1°	229.1°	21°30.1'	+0.9'	-0.3'

Page réelle de l'almanach en PDF généré par ASTROFIX, avec la table horaire de Mars.

Tables de correction à inclure

En option, le PDF peut aussi inclure les tables classiques de correction de l'Almanach nautique papier, déjà résolues : correction de hauteur pour le Soleil (limbe supérieur/inférieur), pour étoiles/Jupiter/Saturne, correction supplémentaire de parallaxe pour Vénus et Mars, correction de la Lune (selon la parallaxe horizontale HP), dépression de l'horizon (dip) selon la hauteur de l'œil, conversion d'arc en temps, et le tableau récapitulatif des incréments de GHA par minute. Ce dernier n'est inclus qu'à titre de référence pour l'usage de l'almanach papier — en interne, ASTROFIX calcule toujours le GHA exact à la seconde, sans nécessiter d'interpolation manuelle.

ÉTOILES DE NAVIGATION

En activant **Étoiles de navigation (58, SHA/Dec)**, une page est ajoutée avec l'Angle Horaire Sidéral et la Déclinaison des 58 étoiles de navigation, comme sur la page des étoiles de l'Almanach nautique imprimé.

LEVER, COUCHER ET CRÉPUSCULES

Ajoute l'heure du lever et du coucher du Soleil et de la Lune, le début et la fin des crépuscules civil et nautique, et l'équation du temps — le tout pour la position et la date indiquées. Aux latitudes très élevées, il est indiqué quand l'astre ne se lève pas (nuit polaire) ou ne se couche pas (soleil de minuit) ce jour-là.

Saisie de l'heure par la voix (TOP)

Fonction expérimentale et optionnelle. Le bouton TOP manuel de l'écran de Saisie continue toujours de fonctionner de la même façon, que cette fonction soit activée ou non.

Permet de fixer l'heure d'une mesure en disant « TOP » à voix haute, sans lâcher le sextant pour appuyer sur le bouton — utile à l'instant critique où vous posez l'astre sur l'horizon. Elle compare le son capté par le microphone à des modèles enregistrés de votre propre voix disant « TOP » : ce **n'est pas** une reconnaissance vocale générale, elle n'utilise ni réseau ni service externe, et fonctionne entièrement sur le téléphone lui-même.

Elle se configure depuis Réglages → **Configurer la saisie par la voix**.

Échantillons de votre voix

Enregistrez plusieurs fois le mot « TOP », avec la voix que vous utiliseriez réellement en prenant une mesure (même un peu forcée, comme s'il y avait du vent) — plus il y a d'échantillons, mieux la détection s'adapte à votre façon de le dire. Au moins 3 échantillons sont nécessaires pour pouvoir activer l'écoute ; le maximum est de 6 (supprimez-en un si vous voulez en enregistrer un différent).

Sensibilité



Le curseur de sensibilité va de **Stricte** à **Permissive**. Plus sensible détecte le « TOP » plus facilement, mais augmente aussi le risque de faux déclenchements avec le bruit du vent, des chocs ou d'autres sons. Ajustez et testez avec la fonction ci-dessous jusqu'à trouver le bon réglage pour votre bateau et ses conditions habituelles.

Sensibilité, test de détection et étalonnage du délai.

Tester la détection

Appuyez sur **Tester la détection** et dites « TOP » comme vous le feriez réellement, sur place et avec le bruit de fond réel (vent, moteur, etc.), pour vérifier que vous êtes bien détecté avant de vous fier à

cette fonction pendant une observation réelle. Le résultat indique si la détection a eu lieu et avec quel pourcentage de correspondance par rapport à vos modèles.

Étalonner le délai (optionnel)

Chaque téléphone a son propre délai entre le son réel et l'instant où l'application le détecte. Ce test le mesure : appuyez sur le bouton TOP exactement en même temps que vous dites « TOP », trois fois de suite — comme vous le feriez le sextant en main — et l'application calcule l'écart moyen et l'applique automatiquement à partir de ce moment, corrigeant l'heure saisie par la voix. Il peut être réinitialisé à 0 ms à tout moment.

Méthodes de calcul

Ce chapitre réunit, avec leurs formules exactes, tout le calcul mathématique et astronomique qu'ASTROFIX effectue en interne à chaque observation — le même que celui affiché, étape par étape, sur l'écran « Comment cela a été calculé » et dans le rapport PDF complet (pédagogique). Il est recommandé de le suivre calculatrice en main et de reproduire le calcul d'une mesure réelle de l'application, en comparant chaque valeur intermédiaire.

13.1 Correction de la hauteur ($H_s \rightarrow H_o$)

La hauteur lue directement au sextant (**H_s** , instrumentale) n'est pas la hauteur réelle de l'astre au-dessus de l'horizon vrai : il faut la corriger en plusieurs étapes jusqu'à obtenir la **hauteur vraie (H_o)**, qui est celle qui intervient réellement dans le calcul de la position.

ÉTAPE 1 – CORRECTION D'INDEX

$H_a' = H_s + \text{correction d'index}$

ÉTAPE 2 – DÉPRESSION DE L'HORIZON (DIP)

$dip = 1,76 \cdot \sqrt{(\text{hauteur de l'œil en mètres})}$ [minutes d'arc, négatif]

= HAUTEUR APPARENTE

$H_a = H_a' + dip$

ÉTAPE 3 – RÉFRACTION ATMOSPHÉRIQUE (FORMULE DE BENNETT)

$R = 1 / \tan(H_a + 7,31/(H_a + 4,4))$ [minutes d'arc, toujours négative]

ÉTAPE 4 – DEMI-DIAMÈTRE (SOLEIL ET LUNE UNIQUEMENT)

$\pm SD \rightarrow +SD$ avec le limbe inférieur, $-SD$ avec le limbe supérieur

ÉTAPE 5 – PARALLAXE EN HAUTEUR (SOLEIL, LUNE ET PLANÈTES)

$parallaxe = HP \cdot \cos(H_a)$ [toujours positive]

= HAUTEUR VRAIE

$H_o = H_a + R + SD + parallaxe$

La réfraction est toujours négative (l'astre paraît plus haut qu'il ne l'est réellement) et dépend de la hauteur apparente : elle est bien plus importante près de l'horizon que près du zénith. Le demi-diamètre ne s'applique qu'au Soleil et à la Lune, dont le disque est assez grand pour que l'on mesure le limbe et non le centre ; pour les étoiles, Jupiter et Saturne, la correction de parallaxe est négligeable (moins de 0,05') et n'est pas appliquée — elle est en revanche significative pour le Soleil, la Lune et, dans une moindre mesure, Vénus et Mars, dont la distance à la Terre varie sensiblement selon la date.

13.2 Position de l'astre à l'instant de la mesure

Avec l'heure UTC exacte saisie (TOP), ASTROFIX calcule en interne, pour n'importe quel astre et n'importe quel instant, exactement les mêmes données que l'on consulterait dans l'Almanach nautique papier :

ANGLE HORAIRE À GREENWICH

GHA – l'angle horaire de l'astre par rapport au méridien de Greenwich, à l'instant exact de la mesure

DÉCLINAISON

Dec – l'équivalent céleste de la latitude : distance angulaire de l'astre à l'équateur céleste

= ANGLE HORAIRE LOCAL

$LHA = GHA + longitude$ (E positive, 0 négative)

Pour le Soleil, la Lune et les planètes, ces positions sont dérivées des éphémérides astronomiques intégrées à l'application (équivalentes à celles que publie l'Almanach nautique annuel). Pour les 58 étoiles de navigation, on part de leur Ascension droite et Déclinaison cataloguées (référées à l'équinoxe J2000, avec la précession correspondante appliquée) et du GHA d'Aries à l'instant de la mesure :

$GHA(\text{étoile}) = GHA(\text{Aries}) + SHA(\text{étoile})$

Méthodes de calcul (suite)

13.3 Triangle de position sphérique

Visée 1 – Vega
 28/08/2017 17:00 – 2005/2017 (28/08/2017+00)
Correction de la hauteur (Hs – Ho)

Hauteur instrumentale (Hi) – la valeur lue au sextant	68° 6.7'
Correction de l'erreur instrumentale	+0.0'
Dépression de l'horizon (dp = 1.76 √(hauteur de l'œil))	-2.5'
+ Hauteur apparente (Hs)	68° 4.2'
Réfraction atmosphérique (formule de Bennett)	-0.4'
+ Hauteur vraie (Hc)	68° 2.0'

Position de l'astre (comme dans l'almanach nautique)

Angle horaire de Greenwich (GHA) – comme on le consultait dans l'almanach nautique	28° 46.1'
Déclinaison de l'astre – comme on le consultait dans l'almanach nautique	38° 48.5' N
Longitude estimée	0° 18.6' O
+ Angle horaire local (LHA = GHA + longitude E)	28° 27.5'

Triangle de position et calcul de Hc/Zn

Le triangle de position sphérique Pôle–Zénith–Astre, tel que le trace ASTROFIX dans le développement de chaque mesure (exemple réel, Véga).

HAUTEUR CALCULÉE (Hc)

$$\sin(Hc) = \sin(Lat) \cdot \sin(Dec) + \cos(Lat) \cdot \cos(Dec) \cdot \cos(LHA)$$

AZIMUT (Zn)

$$Zn = \text{atan2}(-\sin(LHA), \cos(Lat) \cdot \tan(Dec) - \sin(Lat) \cdot \cos(LHA))$$

Hc est la hauteur que l'astre *devrait* avoir si l'observateur se trouvait exactement au point estimé (Lat, Lon) à l'instant de la mesure — elle est calculée par trigonométrie sphérique à partir de cette position et de la position de l'astre (GHA/Dec) obtenue à la section précédente. **Zn** est la direction, mesurée depuis le Nord vrai dans le sens horaire (0°–360°), vers laquelle se trouvait l'astre à cet instant.

13.4 Intercept et droite de hauteur

INTERCEPT

$$\text{Intercept} = (Ho - Hc) \times 60 \quad [\text{milles nautiques}]$$

L'intercept est la différence entre la hauteur vraie réellement mesurée (Ho) et la hauteur calculée pour le point estimé (Hc), convertie en milles nautiques (1 minute d'arc = 1 mille nautique). Si Ho > Hc, le bateau est plus proche de l'astre que ne l'indique le point estimé : l'intercept est **vers l'astre**. Si Ho < Hc, il est **à l'opposé de l'astre**.

En reportant ce nombre de milles depuis le point estimé, dans la direction de l'azimut Zn (vers ou à l'opposé, selon le signe), on obtient un point par lequel passe la **droite de hauteur** — perpendiculaire à l'azimut en ce point. Le bateau réel se trouve quelque part sur cette droite ; une seule mesure ne suffit pas pour savoir où.

Comment les droites se combinent

Chaque mesure donne une droite de hauteur (perpendiculaire à son azimut, à la distance de l'intercept).
Avec 2 droites ou plus, la position finale est le point qui les croise le mieux toutes ensemble — calculé par moindres carrés, le même principe que croiser les droites à la main sur une carte.
Représentation graphique des droites de hauteur



Résultat

Latitude: 39°34.1' N
Longitude: 0°19.6' O

Point déterminé correctement.

Document généré par ASTROFIX (RDRP Studio) à des fins pédagogiques — comparez vos calculs manuels à ceux présentés ici. Conservez toujours un almanach nautique imprimé et des tables de réduction en secours du sextant.
ASTROFIX™ RDRP Studio™ © 2019

Représentation graphique réelle de deux droites de hauteur se croisant au FIX — exemple généré par ASTROFIX.

Avec deux mesures ou plus, on obtient deux droites de hauteur ou plus, chacune avec son propre azimut et intercept. La position finale (**FIX**) est le point qui croise au mieux toutes les droites simultanément.

Avec exactement deux droites non parallèles, le FIX est simplement leur point d'intersection. Avec trois ou plus, dans la pratique manuelle on recherche le « triangle d'erreur » et on estime le centre à vue ; ASTROFIX, en revanche, résout le système surdéterminé par les **moindres carrés** : le point qui minimise la somme des carrés des distances perpendiculaires à toutes les droites simultanément — le même principe que croiser les droites à la main sur la carte, mais résolu de façon exacte et objective. Si la géométrie des droites est mal conditionnée (azimuts presque parallèles entre eux), le système reste indéterminé et l'application le signale explicitement plutôt que de donner une position trompeuse.

Méthodes de calcul (suite)

13.6 Route estimée corrigée : dérive, courant et route effective

Lorsque le navire se déplace entre les mesures (chapitre 5), ASTROFIX reporte chaque droite de hauteur précédente jusqu'à l'instant de la dernière au moyen d'une **route estimée corrigée**, calculée avec la route et la vitesse effectives réelles du navire sur le fond :

ÉTAPE 1 – ROUTE VRAIE

$R_v = \text{Route au compas} + \text{Déviation (table, interpolée)} + \text{Déclinaison magnétique (WMM)}$

ÉTAPE 2 – DÉRIVE DUE AU VENT (APPROXIMATIVE)

$\text{Dérive} \approx K \cdot V(\text{vent}) \cdot \sin(\text{angle relatif du vent}) / V(\text{navire})$

= ROUTE DE SURFACE

$R_s = R_v + \text{Dérive due au vent}$

ÉTAPE 3 – DÉRIVE DUE AU COURANT (EXACTE, VECTORIELLE)

Le vecteur (route de surface, vitesse propre) est additionné vectoriellement au vecteur du courant (direction, vitesse)

= ROUTE ET VITESSE EFFECTIVES

R_e, V_e – le mouvement réel du navire sur le fond

La correction de **déclinaison** est exacte (tables et modèle WMM). La correction de **dérive due au vent** est nécessairement approximative, car il n'existe pas de formule physique universelle permettant de la déduire du vent sans avoir au préalable étalonné le bateau concerné — d'où le coefficient K ajustable dans Réglages (voir 3 et 13.6). La correction de **dérive due au courant**, en revanche, est exacte : une simple composition vectorielle de vitesses. S'il y a plusieurs segments de route/vitesse différents pendant la session (enregistrés à l'étape de Saisie), cette même chaîne est appliquée à chaque segment séparément avant de reporter la droite.

13.7 Déviation de l'aiguille — vérification du compas

La fonction « Vérifier le compas » (chapitre 9) inverse une partie de cette chaîne pour *mesurer* la déviation réelle, au lieu de la déduire d'une table :

ROUTE VRAIE VERS L'ASTRE

calculée à partir de son GHA/Dec et du point estimé, de la même façon que l'azimut Z_n (13.3)

RELÈVEMENT MAGNÉTIQUE ATTENDU

= Route vraie vers l'astre – Déclinaison magnétique (WMM)

DÉVIATION DE L'AIGUILLE

= Relèvement magnétique observé – Relèvement magnétique attendu

13.8 Déclinaison magnétique — modèle WMM

La déclinaison magnétique — différence entre le Nord vrai et le Nord magnétique en un point et une date donnés — est obtenue à partir du **World Magnetic Model (WMM)** officiel de NOAA/NGA, un modèle mathématique du champ magnétique terrestre exprimé sous forme d'une série d'harmoniques sphériques de degré et d'ordre 12, valable pour des cycles de 5 ans. ASTROFIX l'évalue intégralement sur l'appareil à partir du point estimé (latitude, longitude) et de la date de l'observation, sans aucune consultation externe — et permet d'importer une version plus récente du fichier de coefficients (WMM.COF) dès que NOAA la publie (voir chapitre 3).

13.9 Heure de fuseau nautique

À côté de chaque heure UTC, ASTROFIX affiche aussi l'heure locale approximative selon le **fuseau horaire nautique** traditionnel : un fuseau de 15° de longitude par heure, sans dépendre d'aucune base de données de fuseaux horaires administratifs (qui n'existe évidemment pas en haute mer).

```
Fuseau nautique (heures) = arrondi(Longitude / 15°) – avec signe + à l'Est, – à l'Ouest
```

Glossaire nautique

Le même glossaire intégré à l'application (Réglages → Glossaire nautique), avec la définition de chaque terme technique apparaissant dans ASTROFIX, regroupé par thème.

TRIANGLE DE POSITION ET COORDONNÉES DE L'ASTRE

Azimut (Zn) — Angle, mesuré depuis le Nord vrai dans le sens horaire (0° – 360°), qui indique la direction vers l'astre au moment de la mesure.

Hauteur (H) — Angle entre l'astre et l'horizon. Dans l'application, elle apparaît comme Hs (instrumentale, celle que vous lisez au sextant), Ho (vraie, après corrections) et Hc (calculée, celle que « devrait » donner votre point estimé).

Zénith — Le point situé juste au-dessus de l'observateur, à la verticale du lieu ; c'est l'un des trois sommets du triangle de position.

Pôle élevé — Le pôle terrestre (Nord ou Sud) qui se trouve au-dessus de l'horizon de l'observateur ; le deuxième sommet du triangle.

Triangle de position — Le triangle sphérique Pôle–Zénith–Astre qui relie la latitude, la déclinaison et l'angle horaire à la hauteur et à l'azimut de l'astre ; c'est la base de tout le calcul de la droite de hauteur.

Déclinaison (de l'astre) — L'équivalent céleste de la latitude : distance angulaire de l'astre à l'équateur céleste.

Angle horaire local (LHA) — De combien l'astre s'est déplacé, en longitude, depuis le méridien de l'observateur.

Ascension droite — L'équivalent céleste de la longitude, utilisé pour situer l'astre dans le ciel avec sa déclinaison.

DROITE DE HAUTEUR ET POINT

Droite de hauteur — La ligne de position qui résulte d'une seule mesure de hauteur ; le bateau se trouve quelque part sur cette droite.

Intercept — La distance (en milles) entre votre point estimé et la droite de hauteur, et s'il faut se déplacer « vers » ou « à l'opposé de » l'astre pour l'atteindre.

Point estimé (DR) — La position calculée à partir du dernier point connu, de la route et de la vitesse, sans correction par aucune observation.

Point / Fix — La position réelle, obtenue en croisant deux droites de hauteur ou plus.

Glossaire nautique (suite)

SEXTANT ET CORRECTIONS DE LA MESURE

Erreur d'index — L'erreur propre à chaque sextant, qu'il faut soustraire (ou ajouter) à toute hauteur mesurée avec lui.

Hauteur de l'œil — La hauteur de l'observateur au-dessus du niveau de la mer ; c'est d'elle que dépend la correction par dépression de l'horizon.

Dépression (dip) — La correction due à la hauteur de l'œil : plus l'observateur est haut, plus l'horizon visible « s'abaisse ».

Réfraction — La courbure que subit la lumière de l'astre en traversant l'atmosphère, qui le fait paraître plus haut qu'il ne l'est réellement.

Parallaxe — La correction due au fait de mesurer depuis la surface de la Terre et non depuis son centre (pertinente uniquement pour le Soleil, la Lune et les planètes).

Demi-diamètre / Limbe — En mesurant le Soleil ou la Lune au sextant, on vise son bord (limbe supérieur ou inférieur), pas son centre ; le demi-diamètre corrige cette différence.

ROUTE ET CORRECTION PAR VENT/COURANT

Relèvement — La direction, mesurée avec un compas, vers un objet (un astre, la côte, un autre bateau).

Route vraie — La route par rapport au Nord vrai (géographique), avant d'appliquer la déviation de l'aiguille.

Déviation de l'aiguille — L'erreur propre au compas de bord, différente selon le cap, due au magnétisme du bateau lui-même.

Déclinaison magnétique — La différence entre le Nord vrai et le Nord magnétique en un lieu et une date donnés (calculée ici avec le modèle WMM).

Dérive due au vent — L'écart latéral que le vent provoque sur la route du bateau.

Dérive due au courant — L'écart supplémentaire, en route et en vitesse, causé par le courant.

Route de surface / Route effective — La route déjà corrigée de la dérive due au vent (de surface), puis aussi du courant (effective) : celle que suit réellement le bateau sur le fond.

TEMPS

UTC — L'heure universelle, référence pour tous les calculs astronomiques.

Heure de fuseau nautique — L'heure locale approximative selon la longitude ($\text{UTC} \pm$ un fuseau de 15°), sans dépendre d'aucune base de données de fuseaux horaires.

Glossaire des formules de calcul

Le même glossaire intégré à l'application (Aide → Formules de calcul), avec les données nécessaires et la formule standard de navigation astronomique pour chaque calcul effectué par ASTROFIX, regroupé par thème.

CORRECTION DE LA HAUTEUR DU SEXTANT

Calcul de la dépression de l'horizon :

he — hauteur des yeux de l'observateur au-dessus du niveau de la mer (m)

FORMULE :

$$\text{Dip} = 1,76 \times \sqrt{\text{he}} \text{ (minutes d'arc ; he en mètres)}$$

Calcul de la réfraction atmosphérique :

Ha — hauteur apparente de l'astre, après l'erreur d'index et la dépression de l'horizon (°)

FORMULE :

$$R = 0,97127 / \tan(\text{Ha}) - 0,00137 / \tan^3(\text{Ha}) \text{ (minutes d'arc)}$$

La réfraction se soustrait toujours de la hauteur.

Calcul du demi-diamètre (Soleil et Lune) :

- HP — parallaxe horizontale équatoriale de la Lune, tirée des éphémérides (')
- R — distance Terre-Soleil en unités astronomiques, tirée des éphémérides

FORMULE :

$$\text{SD Lune} = 0,2724 \times \text{HP}$$

$$\text{SD Soleil} \approx 16,0' / R$$

S'applique seulement au Soleil et à la Lune ; s'ajoute avec le limbe inférieur, se soustrait avec le limbe supérieur.

Calcul de la parallaxe en hauteur :

- HP — parallaxe horizontale équatoriale de l'astre, tirée des éphémérides (')
- Ha — hauteur apparente de l'astre (°)

FORMULE :

$$\text{Parallaxe} = \text{HP} \times \cos(\text{Ha})$$

S'ajoute à la hauteur. Pertinente seulement pour le Soleil, la Lune, Vénus et Mars ; pour les étoiles, Jupiter et Saturne elle est négligeable (< 0,05') et n'est pas appliquée.

Calcul de la hauteur vraie (Ho) :

- Hs — hauteur instrumentale, lue sur le sextant (°)
- IC — correction d'index du sextant (°)
- Dip — dépression de l'horizon (°)

- R — réfraction atmosphérique (°)
- SD — demi-diamètre, si applicable (°)
- P — parallaxe en hauteur, si applicable (°)

FORMULE :

$$Ha' = Hs + IC$$

$$Ha = Ha' - Dip$$

$$Ho = Ha - R \pm SD + P \text{ (+SD limbe inférieur, -SD limbe supérieur)}$$

POSITION DE L'ASTRE

Calcul du GHA du point vernal (Aries) :

Heure UTC exacte de la mesure (TOP)

FORMULE :

Dérivé du temps sidéral apparent de Greenwich (GAST) pour l'instant UTC exact de la mesure. Ce n'est pas une formule d'une seule ligne : il est calculé avec un développement astronomique complet, comme dans l'Almanach Nautique annuel.

Calcul du GHA et de la déclinaison du Soleil, de la Lune et des planètes :

Heure UTC exacte de la mesure (TOP) ; date de l'observation

FORMULE :

Dérivés des éphémérides astronomiques de l'astre pour l'instant exact de la mesure, avec les mêmes formules de mécanique céleste que l'Almanach Nautique annuel — non résumables en une formule courte.

Calcul du GHA d'une étoile :

- GHA Aries — angle horaire de Greenwich du point vernal à l'instant de la mesure (°)
- SHA — angle horaire sidéral de l'étoile, catalogué (°)

FORMULE :

$$GHA(\text{étoile}) = GHA(\text{Aries}) + SHA(\text{étoile})$$

Calcul de l'angle horaire local (LHA) :

- GHA — angle horaire de Greenwich de l'astre (°)
- Lon — longitude du point estimé (° Est +, Ouest −)

FORMULE :

$$LHA = GHA + Lon \text{ (Est positif, Ouest négatif ; normalisé entre } 0^\circ \text{ et } 360^\circ \text{)}$$

Glossaire des formules de calcul (cont.)

TRIANGLE DE POSITION ET DROITE DE HAUTEUR

Calcul de la hauteur calculée (Hc) :

- Lat — latitude du point estimé (°)
- Dec — déclinaison de l'astre (°)
- LHA — angle horaire local (°)

FORMULE :

$$\sin(Hc) = \sin(Lat) \cdot \sin(Dec) + \cos(Lat) \cdot \cos(Dec) \cdot \cos(LHA)$$

Calcul de l'azimut (Zn) :

- Lat — latitude du point estimé (°)
- Dec — déclinaison de l'astre (°)
- Hc — hauteur calculée (°)
- LHA — angle horaire local (°)

FORMULE :

$$\cos(Z) = (\sin(Dec) - \sin(Lat) \cdot \sin(Hc)) / (\cos(Lat) \cdot \cos(Hc))$$

Si $LHA > 180^\circ$, $Z_n = Z$; si $LHA < 180^\circ$, $Z_n = 360^\circ - Z$

Calcul de l'intercept :

- Ho — hauteur vraie, mesurée et corrigée (°)
- Hc — hauteur calculée pour le point estimé (°)

FORMULE :

$$\text{Intercept} = (Ho - Hc) \times 60 \text{ (milles nautiques)}$$

Si $Ho > Hc$, vers l'astre ; si $Ho < Hc$, en s'éloignant de l'astre.

Calcul de la position (FIX) avec plusieurs droites de hauteur — moindres carrés :

- Zn i — azimut de chaque droite de hauteur (°)
- Intercept i — intercept de chaque droite de hauteur (milles nautiques)

FORMULE :

Chaque droite i fournit une équation :

$$\cos(Zn_i) \cdot \Delta lat + \sin(Zn_i) \cdot \cos(Lat) \cdot \Delta lon = \text{Intercept } i$$

Avec 3 droites ou plus, le système est surdéterminé ; ASTROFIX le résout par moindres carrés, en trouvant le point (Δlat , Δlon) qui minimise la somme des carrés des distances à toutes les droites.

ROUTE, DÉRIVE ET COMPAS

Calcul de la route vraie (Rv) :

- Cap compas — cap lu au compas du navire (°)

- Déviation — de la table de déviation, interpolée (° Est +, Ouest -)
- Déclinaison magnétique — du modèle WMM pour la position et la date (° Est +, Ouest -)

FORMULE :

$$Rv = Cap\ compas + Déviation + Déclinaison\ magnétique$$

Calcul de la dérive due au vent (coefficient K) :

- K — coefficient de dérive du navire, réglable dans Réglages (5,0 par défaut)
- Vent — vitesse du vent apparent
- Angle relatif — angle entre le cap du navire et la direction du vent
- Vitesse — vitesse du navire

FORMULE :

$$Dérive \approx K \cdot Vent \cdot \sin(Angle\ relatif) / Vitesse$$

C'est une approximation : il n'existe pas de formule physique universelle sans calibrer au préalable le navire concerné.

Calcul de la dérive due au courant :

- Rv — route vraie du navire (°)
- Ve — vitesse du navire dans l'eau
- Rc — direction vers laquelle porte le courant (°)
- Vc — vitesse du courant

FORMULE :

$$Vx = Ve \cdot \sin(Rv) + Vc \cdot \sin(Rc)$$

$$Vy = Ve \cdot \cos(Rv) + Vc \cdot \cos(Rc)$$

$$Route\ fond = \text{atan2}(Vx, Vy)$$

$$Vitesse\ fond = \sqrt{Vx^2 + Vy^2}$$

Calcul de la droite transportée :

- Vitesse fond — résultant de la route/du courant/de la dérive (nœuds)
- Route fond — résultant de la route/du courant/de la dérive (°)
- Δt — temps écoulé entre la mesure précédente et la dernière (heures)

FORMULE :

$$Distance\ parcourue = Vitesse\ fond \times \Delta t \text{ (milles nautiques)}$$

La droite de hauteur précédente est transportée de cette distance dans la direction de la route fond, jusqu'à l'instant de la dernière mesure.

Calcul de la déviation du compas (contrôle du compas) :

- Zn — azimuth vrai de l'astre observé, calculé (°)
- Déclinaison magnétique — du modèle WMM (° Est +, Ouest -)
- Relèvement compas — relèvement de l'astre lu au compas du navire (°)

FORMULE :

$$Relèvement\ magnétique = Zn - Déclinaison\ magnétique$$

$$\text{Déviation} = \text{Relèvement magnétique} - \text{Relèvement compas}$$

Glossaire des formules de calcul (cont.)

MAGNÉTISME ET TEMPS

Calcul de la déclinaison magnétique :

- Lat, Lon — point estimé (°)
- Date — date de l'observation
- Coefficients du modèle WMM (fichier WMM.COF, NOAA/NGA)

FORMULE :

Évaluée avec le modèle WMM (World Magnetic Model), une série d'harmoniques sphériques de degré et d'ordre 12 – non résumable en une formule courte.
Entrée : position et date. Sortie : déclinaison magnétique en ce point.

Calcul de l'heure de fuseau nautique :

Lon — longitude du point estimé (° Est +, Ouest –)

FORMULE :

Fuseau (heures) = arrondi(Lon / 15°) (signe + à l'Est, – à l'Ouest)

Annexes

15.1 Astres disponibles

Soleil, Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et les 58 étoiles de navigation classiques :

- | | |
|--------------|-------------------|
| · Acamar | · Fomalhaut |
| · Achernar | · Gacrux |
| · Acrux | · Gienah |
| · Adhara | · Hadar |
| · Aldébaran | · Hamal |
| · Alioth | · Kaus Australis |
| · Alkaid | · Kochab |
| · Al Na'ir | · Markab |
| · Alnilam | · Menkar |
| · Alphard | · Menkent |
| · Alphecca | · Miaplacidus |
| · Alpheratz | · Mirfak |
| · Altaïr | · Nunki |
| · Ankaa | · Peacock |
| · Antarès | · Polaris |
| · Arcturus | · Pollux |
| · Atria | · Procyon |
| · Avior | · Rasalhague |
| · Bellatrix | · Regulus |
| · Bételgeuse | · Rigel |
| · Canopus | · Rigil Kentaurus |
| · Capella | · Sabik |
| · Deneb | · Schedar |
| · Denebola | · Shaula |
| · Diphda | · Sirius |
| · Dubhe | · Spica |
| · Elnath | · Suhail |
| · Eltanin | · Véga |
| · Enif | · Zubenelgenubi |

Annexes (suite)

15.2 Constellations incluses

Fiches de constellation disponibles dans « Repérer dans le ciel » (chapitre 6) pour les étoiles de navigation :

- Andromède
- Phénix
- Cassiopée
- Baleine (Cetus)
- Éridan
- Bélier
- Persée
- Taureau
- Orion
- Cocher (Auriga)
- Carène (Carina)
- Grand Chien
- Petit Chien
- Gémeaux
- Voiles (Vela)
- Hydre
- Lion
- Grande Ourse
- Corbeau
- Croix du Sud
- Vierge
- Centaure
- Bouvier (Bootes)
- Balance
- Petite Ourse
- Couronne boréale
- Scorpion
- Triangle austral
- Ophiuchus
- Dragon (Draco)
- Sagittaire
- Lyre
- Aigle (Aquila)
- Paon
- Cygne (Cygnus)
- Pégase
- Grue (Grus)
- Poisson austral

15.3 Format des rapports PDF

ASTROFIX génère quatre types de documents PDF, tous avec le même pied de page (« ASTROFIX — RDRP Studio — page X ») et calculés avec exactement les mêmes formules que le reste de l'application :

Document	Contenu	Où il est généré
PDF résumé (journal de bord)	Point estimé, configuration, tableau des mesures et résultat, sur une page compacte.	Résultat / Archive
PDF complet (pédagogique)	Développement intégral étape par étape de chaque mesure, avec formules, triangle de position et graphique final des droites.	Résultat / Archive
Page d'Almanach	Tables horaires de GHA/Dec, étoiles de navigation, lever/coucher/crépuscules et tables de correction classiques.	Page d'Almanach (Accueil)



RDRP Studio

ASTROFIX est une application de RDRP Studio — développement de logiciel indépendant. Ce manuel décrit la version d'ASTROFIX en vigueur à la date de publication indiquée sur la couverture ; certaines fonctions marquées comme expérimentales (saisie de l'heure par la voix) peuvent évoluer dans les prochaines versions.

Toute la réduction des observations, le modèle magnétique WMM et les éphémérides astronomiques sont calculés intégralement sur l'appareil — ASTROFIX ne se connecte à aucun serveur ni ne partage de données avec des tiers.